VERSI 2.1

AGUSTUS, 2024

PRAKTIKUM PIRANTI CERDAS

MODUL 2 - PENGENALAN DIGITAL DAN ANALOG INPUT DAN OUTPUT

TIM PENYUSUN:

ZAMAH SARI, S.T, M.T

IMELDA AZALIYA RAHMA

MUHAMMAD NIZAR ZULMI ROHMATULLOH

PRESENTED BY: TIM LAB. IT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PIRANTI CERDAS: Modul 2 - PENGENALAN DIGITAL DAN ANALOG INPUT DAN OUTPUT

PERSIAPAN MATERI

Praktikan mempelajari konsep dasar input dan output digital serta analog pada buku panduan (guide book) yang sudah disediakan.

TUJUAN

1. Mahasiswa mampu memahami input dan output digital serta analog
2. Mahasiswa mampu membuat rangkaian input dan output digital serta analog
3. Mahasiswa mampu menerapkan kode Arduino IDE pada rangkaian input dan output

PERSIAPAN

HARDWARE

- NodeMCU ESP32
- Kabel USB
- Breadboard (Opsional)
- Kabel Jumper
- LED
- BUZZER
- MPU6050
- Light Dependent Resistor
- Resistor

SOFTWARE

- Arduino IDE

MATERI POKOK

- I/O DIGITAL DAN ANALOG
- PERANGKAT INPUT OUTPUT

MATERI

Materi pada modul 2 ini dapat dibaca pada buku panduan mata kuliah / praktikum piranti cerdas bab 2.

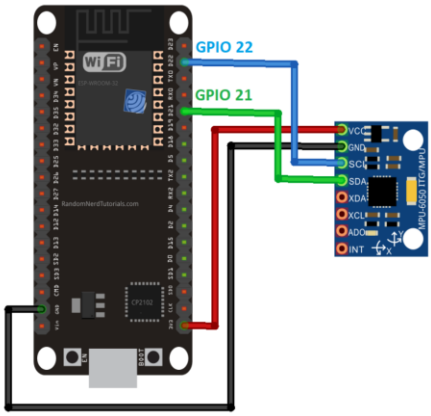
LATIHAN

Latihan praktikum wajib dikerjakan setiap orang dengan menggunakan laptop masing-masing. Perangkat fisik yang digunakan dalam latihan dapat bergantian dalam 1 kelompok yang sama.

1. **Menentukan orientasi gerak menggunakan Sensor MPU6050 dan ESP32**
   a. Sebelum memulai menggunakan sensor MPU6050 terlebih dahulu menginstall library MPU6050 by tokcn melalui menu **Sketch >> Include Library >> Manage Libraries...** Jika muncul pop up window library, inputkan kata kunci MPU6050 dan carilah library yang dikembangkan oleh tokcn.



   b. Langkah selanjutnya adalah menyusun komponen - komponen sesuai gambar berikut. Pastikan nomor pin NodeMCU ESP32 yang dipasang sesuai pada Buatlah rangkaian dan program gabungan dari 1 alat input analog dan 1 alat output analog yang sudah dijelaskan pada modul ini.
   c. gambar rangkaian berikut.



d. Tulis code berikut pada Arduino IDE.

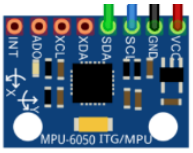
```
#include <MPU6050_tockn.h>
#include <Wire.h>

MPU6050 mpu6050(Wire);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  mpu6050.begin();
  mpu6050.calcGyroOffsets();
}

void loop() {
  mpu6050.update();
  Serial.print("angleX : ");
  Serial.print(mpu6050.getAngleX());
  Serial.print("\tangleY : ");
  Serial.print(mpu6050.getAngleY());
  Serial.print("\tangleZ : ");
  Serial.println(mpu6050.getAngleZ());
}
```

e. Letakan Sensor MPU6050 pada bidang datar dan posisikan sensor sesuai gambar berikut.



f. Compile dan Upload code yang telah dibuat.

g. Selanjutnya buka serial monitor dan sesuaikan cepat baca data yang telah ditetapkan pada code sebelumnya.

h. Perhatikan serial monitor, ketika posisi sensor normal sesuai poin 4 diatas, serial monitor menampilkan besar sumbu x,y, dan z mendekati 0 derajat.

```
angleX : -0.84  angleY : 0.52   angleZ : 0.03
angleX : -0.86  angleY : 0.52   angleZ : 0.03
angleX : -0.87  angleY : 0.51   angleZ : 0.02
```

i. Tetapi ketika sensor dimiringkan atau diputar searah sumbu X

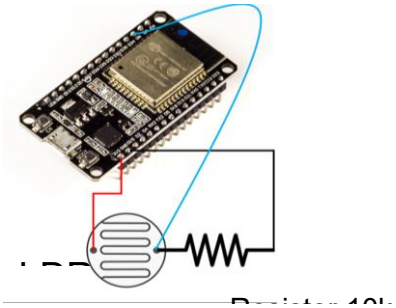


Maka pada serial monitor besar sumbu X akan berubah

```
angleX : 40.21  angleY : -2.44  angleZ : 2.67
angleX : 40.24  angleY : -2.35  angleZ : 2.65
angleX : 40.04  angleY : -2.20  angleZ : 2.70
angleX : 40.01  angleY : -2.13  angleZ : 2
```

2. Mengakses dan Pemrograman Sensor Cahaya LDR Menggunakan ESP32

a. Buatlah rangkaian komponen sesuai gambar berikut.



b. Compile dan Upload code dibawah ini.

```
#define LIGHT_SENSOR_PIN 2

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

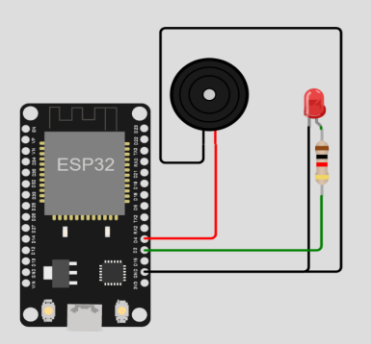
void loop() {
  int analogValue = analogRead(LIGHT_SENSOR_PIN);
  Serial.print("Analog Value = ");
  Serial.print(analogValue);
  Serial.println("");
}
```

c. Buka dan amati serial monitor, ketika keadaan gelap total maka Analog Value sebesar 0 sebaliknya jika berada pada kondisi terang maka Analog valuenya lebih besar dari 0.

```
Analog Value = 1381
Analog Value = 1349
Analog Value = 1307
Analog Value = 1264
Analog Value = 1328
Analog Value = 1375
Analog Value = 1367
```

3. Membuat Rangkaian Menggunakan Buzzer

a. Buat rangkaian dengan komponen di atas seperti gambar dibawah ini :



b. Compile dan upload codingan berikut

```ino
#define LED 2       //LED PIN
#define BUZZER 4    //BUZZER PIN
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  digitalWrite(BUZZER, HIGH);  // turn the LED & BUZZER on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED, LOW);
  digitalWrite(BUZZER, LOW);   // turn the LED & BUZZER off by making the voltage LOW
  delay(1000);                       // wait for a second
}

```

c. Ketika selesai di upload BUZZER dan LED akan menyala selama 1 detik dan mati selama 1 detik.

DEMO

KEGIATAN 1

Buatlah rangkaian dan program gabungan dari 1 alat input digital dan 1 alat output digital yang sudah dijelaskan pada modul ini.

KEGIATAN 2

Buatlah rangkaian dan program gabungan dari 1 alat input analog dan 1 alat output analog yang sudah dijelaskan pada modul ini.

PERINGATAN: Jika terdapat kemiripan *source code* yang signifikan dengan kelompok lain maka nilai maksimal yang didapat "D".

RUBRIK PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN	NILAI
Pemahaman Materi	40
Ketepatan Jawaban	30
Program dapat berjalan tanpa error	15
Tugas Pekan Materi	15
TOTAL	**100**